



Grafos:

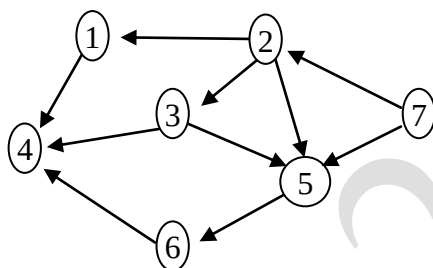
Ordenación topológica – Recorridos – Algoritmos de Caminos mínimos (grafos no pesados)

Ejercicio 1

- (a) ¿Qué es la ordenación topológica de un grafo dirigido acíclico?
- (b) ¿Cuáles son las estructuras de datos posibles para almacenar los datos durante el proceso de ordenación? ¿Cómo influye cada una de ellas en el cálculo del tiempo de ejecución?

Ejercicio 2

Mostrar una ordenación topológica para el siguiente grafo dirigido acíclico. ¿La ordenación obtenida es única? En caso negativo mostrar otra ordenación válida.



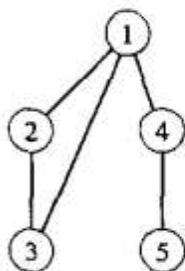
Ejercicio 3

Se tiene un proyecto formado por varias tareas: A, B, C, D, E, F, y G con duraciones respectivas 2, 3, 6, 4, 5, 4, 3. Algunas tareas preceden a otras en su ejecución, como se indica a continuación: A precede a B y C, B precede a D y E, C precede a E y G, D precede a E, E precede a F y G, F precede a G. Determine los tiempos más tempranos en que debe comenzar cada tarea, para que el proyecto se ejecute en el menor tiempo posible.

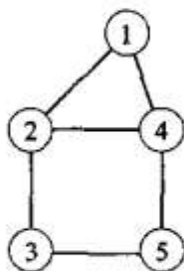
Ejercicio 4

Para cada uno de los siguientes grafos no dirigidos, determine si los nodos pueden ser visitados en el orden 1, 2, 3, 4, 5 cuando el grafo es recorrido usando: DFS, BFS, ambos o ninguno. Justifique brevemente su respuesta en cada caso.

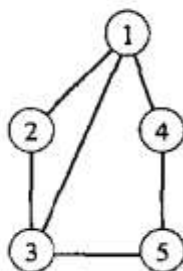
A)



B)



C)



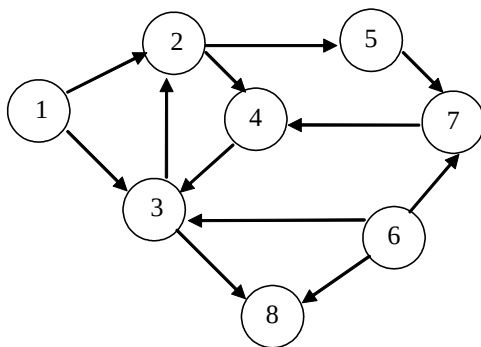


Grafos:

Ordenación topológica – Recorridos – Algoritmos de Caminos mínimos (grafos no pesados)

Ejercicio 5

Dado el siguiente grafo dirigido:



- Dibuje el árbol abarcador del DFS indicando los distintos tipos arcos que aparecen.
- Describa una estrategia para reconocer si un arco es "arco de avance" ó "arco forward".
- ¿Es fuertemente conexo? Justifique su respuesta

Ejercicio 6

Sea G un grafo dirigido no pesado y sea x un vértice de G ; se define **excentricidad** de x en G , y se denota por $Exc(x)$, como:

$$Exc(x) = \text{Maximo}(\text{distancia_mínima}(x,y)), \forall y \in G$$

- Describa un algoritmo para calcular la **excentricidad** de un vértice.
- Calcule el orden de ejecución de su algoritmo

Ejercicio 7

Describa un algoritmo para calcular la ordenación topológica de un DAG, utilizando el recorrido DFS.

Pista: La numeración se hace en orden inverso comenzando desde $|V|$ ($|V|$ es el total de vértices del grafo)

Ejercicio 8

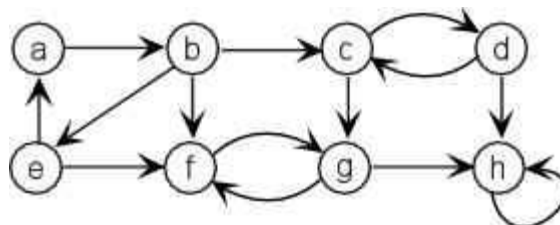
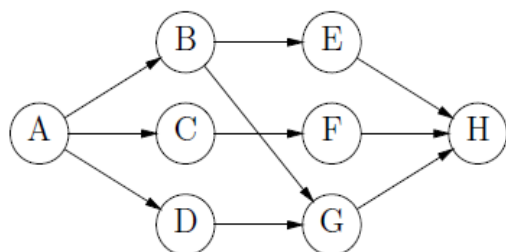
Una solución clásica para determinar las componentes fuertemente conexas de un grafo dirigido G es usar dos recorridos en profundidad (DFS). El primero determina el orden en que los nodos serán considerados en el siguiente paso. El segundo recorrido trabaja con el grafo transpuesto y construye un bosque donde cada árbol representa una componente conexas. El grafo transpuesto G^T puede construirse invirtiendo todas las aristas del grafo original.

- Indique la numeración de los vértices que surge a partir del recorrido DFS (sobre los grafos siguientes)
- Identifique las componentes fuertemente conexas de cada uno de los grafos.



Grafos:

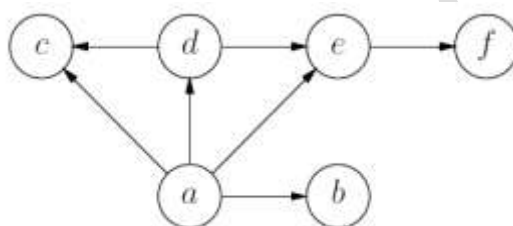
Ordenación topológica – Recorridos – Algoritmos de Caminos mínimos (grafos no pesados)



Multiple Choice

1.- ¿Cuál de la/s siguiente/s opción/es **no** es un posible orden para un recorrido DFS del grafo de la figura?

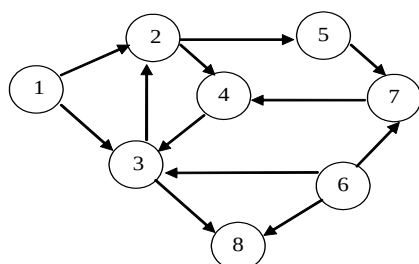
- (a) abcdef (b) abdefc (c) adcefb (d) adefbc (e) aefdc b



2.- Sea un grafo no dirigido con n vértices. Entonces:

- (a) Si se hace un recorrido en amplitud partiendo del nodo x, el conjunto de vértices alcanzados es igual al conjunto total de vértices del grafo.
- (b) Si se hace un recorrido en amplitud partiendo del nodo x, el conjunto de vértices alcanzados al final será igual al que resultaría si el recorrido fuera en profundidad.
- (c) Si se hace un recorrido en amplitud partiendo del nodo x, no puede asegurarse que el conjunto de vértices alcanzados al final resulte el mismo que si el recorrido fuera en profundidad.
- (d) Si se hace un recorrido en amplitud partiendo del nodo x y el grafo es cíclico se entra en un bucle infinito.
- (e) Si se hace un recorrido en amplitud partiendo del nodo x y el conjunto de vértices alcanzados resultante no es igual al conjunto total de vértices del grafo es porque el grafo no es conexo.

3.- Dado el siguiente grafo dirigido, en el siguiente bosque abarcador del DFS realizado a partir del vértice (1): 1, 2, 4, 3, 8, 5, 7, 6, habrá ...



- (a) 1 arco de cruce,
- (b) 2 arcos de cruce,
- (c) más de 2 arcos de cruce
- (d) Ninguna de las opciones



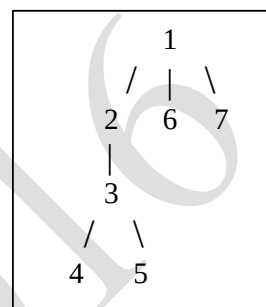
Grafos:

Ordenación topológica – Recorridos – Algoritmos de Caminos mínimos (grafos no pesados)

- 4.-** El recorrido en profundidad de un grafo G no dirigido ha producido el árbol que se muestra en la figura, en el que cada nodo está numerado siguiendo el orden de visita del recorrido en profundidad.

Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- (a) El nodo 6 es adyacente al nodo 4.
- (b) El nodo 2 puede ser adyacente al nodo 5, y el nodo 4 puede ser adyacente al nodo 1.
- (c) El nodo 6 y 7 no son adyacentes, y el nodo 5 y el nodo 7 si lo son.
- (d) El nodo 1 sólo puede ser adyacente a los nodos 2, 6 y 7.
- (e) Se trata de un grafo fuertemente conexo.



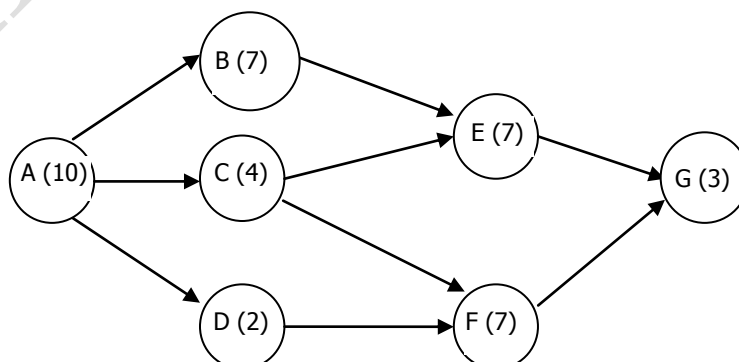
- 5.-** ¿Bajo qué condición podemos concluir que un grafo dirigido no tiene orden topológico?

- (a) Cada vértice tiene al menos una arista saliente
- (b) Cada vértice tiene al menos una arista entrante
- (c) El grafo tiene un ciclo
- (d) Cualquiera de las condiciones mencionadas implica que el grafo no tiene orden topológico

- 6.-** Dado un grafo $G=(V,E)$ no dirigido, si $|E| \geq |V| - 1$. ¿Cuál de las siguientes sentencias es verdadera?

- (a) El grafo siempre es conexo
- (b) El grafo siempre es no conexo
- (c) No se puede determinar su conectividad
- (d) El grafo siempre tiene al menos un ciclo

- 7.-** Se tiene un proyecto formado por varias tareas: A, B, C, D, E, F y G con duraciones respectivas 10, 7, 4, 2, 7, 7, 3. Algunas tareas preceden a otras en su ejecución, como se indica en el siguiente DAG y las duraciones de las mismas se muestran junto al nombre de cada vértice.





Grafos:

Ordenación topológica – Recorridos – Algoritmos de Caminos mínimos (grafos no pesados)

Indique cuál de las opciones corresponde al instante más temprano en que pueden comenzar cada una de las tareas B, C, D, E, F y G.

	B	C	D	E	F	G
(a)	10	10	10	14	12	19
(b)	10	10	10	17	14	24
(c)	10	10	10	21	16	37
(d)	Ninguna de las anteriores					

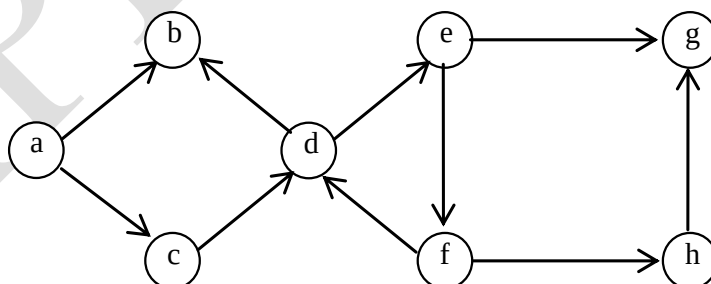
8.- Estamos diseñando un algoritmo para calcular los caminos mínimos en un grafo no pesado, desde un nodo origen v hasta todos los demás. Como las aristas no tienen peso, suponemos que son todas de costo unitario. El algoritmo diseñado es el siguiente:

- Ejecutar un recorrido del grafo (búsqueda primero en profundidad o en anchura) empezando en v .
- La distancia mínima desde v hasta cualquier otro nodo w será igual a la profundidad de w dentro del árbol de expansión resultante del recorrido. Es decir, será 1 para los hijos de v , 2 para los hijos de sus hijos, etc.

Inciso 1.- Respecto a la validez de este algoritmo podemos decir que:

- Sólo se obtendrá el resultado correcto si en el punto a) se aplica una búsqueda primero en profundidad.
- Sólo se obtendrá el resultado correcto si en el punto a) se aplica una búsqueda primero en anchura.
- Se obtendrá el resultado correcto independientemente del tipo de recorrido aplicado en el punto a).
- Nunca se obtendrá el resultado correcto, ya que deberíamos aplicar el algoritmo de Dijkstra o el de Floyd.

Inciso 2.- Justifique la respuesta del inciso 1. ejemplificando con el siguiente digrafo, tomando al nodo "a" como origen.





Grafos:

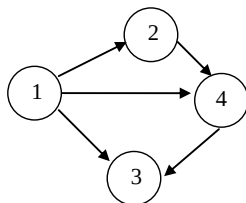
Algoritmos de Caminos mínimos – Árbol de conexión de costo mínimo (MST)

Ejercicio 1

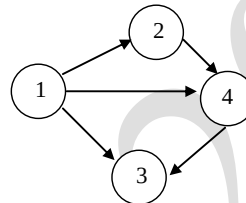
Existen algoritmos eficientes de caminos mínimos para varias clases de grafos ¿Cuáles son los casos que Ud. conoce?

Ejercicio 2

El algoritmo de Dijkstra calcula caminos mínimos en un grafo, una de las limitaciones de este algoritmo es que no es apto para ser utilizado sobre grafos con pesos negativos. De cualquier manera, esto no significa que Dijkstra no funciona con ningún grafo de pesos negativos. Completa los pesos de los grafos adjuntos, de manera que Dijkstra no proporcione un comportamiento correcto para el grafo A y sí para el grafo B. Considera como vértice origen al vértice 1.



Grafo A



Grafo B

Ejercicio 3

Implemente el algoritmo de Dijkstra con la siguiente modificación: si hay más de un camino mínimo desde v a w , se elige el camino con el menor número de aristas.

Ejercicio 4

- ¿Cuáles son las distintas implementaciones del algoritmo de Dijkstra?
- ¿Cuál es el orden de ejecución de cada una de ellas?
- ¿Para qué rango de $|A|$ conviene usar cada una de ellas?

Ejercicio 5

Suponga que está trabajando con un grafo dirigido acíclico. ¿Es posible mejorar la eficiencia del algoritmo de Dijkstra para este tipo de grafos? ¿Cómo sería la modificación de este algoritmo para conseguir la mejora?

Ejercicio 6

¿Cuál es el algoritmo más eficiente para encontrar los caminos mínimos en un grafo no pesado? ¿De qué orden es dicho algoritmo?

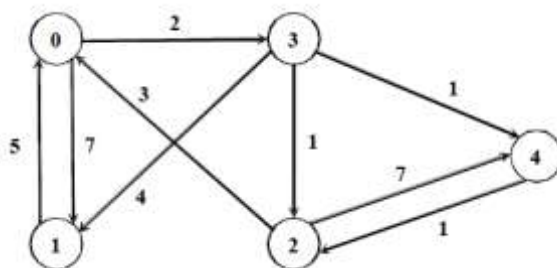


Grafos:

Algoritmos de Caminos mínimos – Árbol de conexión de costo mínimo (MST)

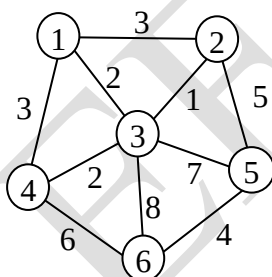
Ejercicio 7

Dado el grafo orientado que se muestra en la figura. Calcular, mediante el algoritmo de *Floyd*, el camino mínimo entre todos los pares de vértices de dicho grafo. Mostrar para ello, la secuencia de matrices de costos (**D**) y la secuencia de matrices de vértices (**A**).



Ejercicio 8

Aplicar el algoritmo de Kruskal sobre el siguiente grafo, mostrando el orden en que son añadidas las aristas a la solución.

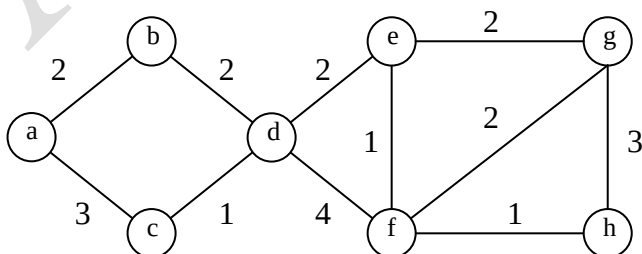


Si aplicáramos el algoritmo de Prim, ¿podemos asegurar que se obtendría siempre la misma solución?

Ejercicio 9

Suponer el grafo no dirigido de la siguiente figura. Mostrar:

- El bosque abarcador en profundidad, empezando en a y en d.
- El bosque abarcador en amplitud, empezando en a y en d.
- El árbol abarcador de costo mínimo utilizando el algoritmo de Prim.
- El árbol abarcador de costo mínimo utilizando el algoritmo de Kruskal. ¿Son iguales las soluciones obtenidas en ambos algoritmos? En caso contrario, ¿son válidas las distintas soluciones? ¿Por qué?





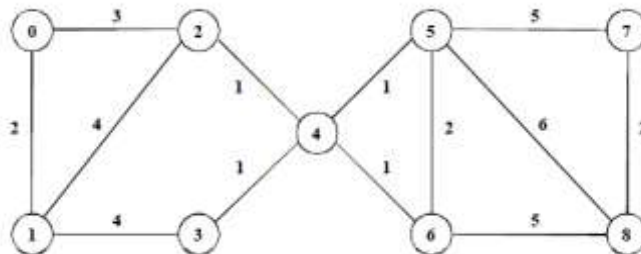
Grafos:

Algoritmos de Caminos mínimos – Árbol de conexión de costo mínimo (MST)

Ejercicio 10

- ¿Los caminos construidos por el algoritmo de Dijkstra sobre un grafo no dirigido y conexo forman un árbol de expansión o recubrimiento?
- En caso afirmativo, ¿es un árbol de expansión mínima?
- ¿Es el camino entre un par de vértices en un árbol de expansión mínima, necesariamente un camino de costo mínimo?

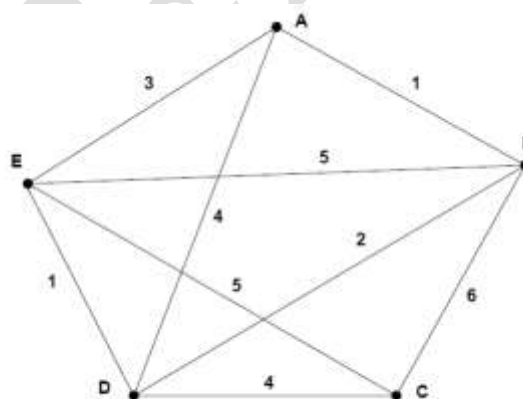
Justifique todo con el grafo de la figura.



Ejercicio 11

Considere el siguiente grafo pesado que tiene un único árbol abarcador mínimo (MST).

- Dibuje el árbol abarcador mínimo
- Si se agrega la arista AC, el nuevo grafo puede tener el mismo MST, uno nuevo o ambos. Explique en qué situación se da cada uno de los casos.



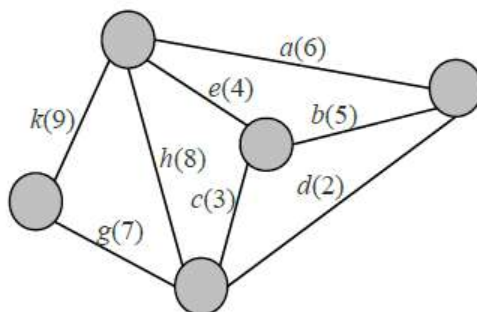


Grafos:

Algoritmos de Caminos mínimos – Árbol de conexión de costo mínimo (MST)

Multiple Choice

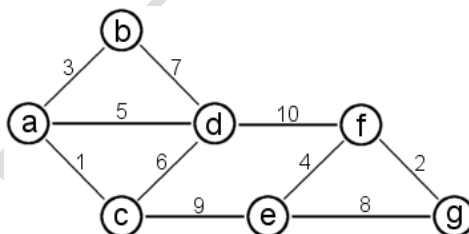
1.- Considere el siguiente grafo pesado, donde los pesos están dados entre paréntesis:



¿Cuál de los siguientes conjuntos de aristas representa un árbol de expansión mínima?

- (a) a, c, d, g (b) c, d, e, g (c) b, c, d, e (d) b, c, e, g

2.- Dado el siguiente grafo:



¿Cuál de los siguientes conjuntos de aristas es el resultado de ejecutar el algoritmo de Kruskal sobre él?

- (a) { fg, ab, ef, ad, cd, ce }
(b) { ac, fg, ab, ef, ad, ce }
(c) { ac, fg, ab, ef, ad, eg }
(d) { ab, ce, ac, fg, ad, ef }

3.- Sea G un grafo no dirigido pesado (con pesos no negativos) y conexo. Entonces es cierto que el algoritmo de Kruskal:

- (a) Puede producir distintas soluciones si todos los pesos tienen valores distintos.
(b) Si todos los pesos tienen valores distintos, produce una única solución.
(c) Sólo puede producir una única solución, independientemente de los valores de los pesos.
(d) Kruskal no se puede aplicar sobre ese tipo de grafos.
(e) El número de soluciones que pueda producir Kruskal es imprevisible en cualquier caso.



Grafos:

Algoritmos de Caminos mínimos – Árbol de conexión de costo mínimo (MST)

4.- Se quiere encontrar los caminos mínimos desde un vértice origen a los restantes vértices en un grafo sin peso. Se aplica un recorrido (DFS o BFS) y se obtiene el árbol resultante de ese recorrido. La distancia de cada vértice a la raíz en el árbol resultante será el camino mínimo si:

- (a) Usamos el algoritmo DFS
- (b) Usamos el algoritmo BFS
- (c) Usamos indistintamente los dos algoritmos

5.- ¿Cuál de los siguientes algoritmos podría usarse para encontrar el camino más corto entre dos vértices en un grafo pesado?

- (I) DFS
- (II) BFS
- (III) Algoritmo de Prim
- (IV) Algoritmo de Kruskal

- (a) Sólo (I) y (II)
- (b) Sólo (II) y (III)
- (c) Todos
- (d) Sólo (III) y (IV)
- (e) Sólo (II)

6.- Sea $G=(V,E)$ un grafo dirigido y pesado. Si se incrementa en 1 el peso de cada arista, el camino mínimo entre dos vértices u y v .

- (a) Siempre sigue siendo el mismo.
- (b) Siempre es otro camino.
- (c) Puede ser el mismo o no.